

PLP-Lab-Aula 8 - Material Complementar

1)Estude o conteúdo dos tópicos de 1 até 9 disponível em:

<http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/embrapa/Rembrapa/>

2) **EXEMPLO 1** - Crie uma função para saída gráfica de análises exploratórias de duas variáveis. Essa saída deverá ter boxplot, histograma, qq norm e y por x. A função deve permitir a entrada de dois objetos vetores de mesmo tamanho (x e y). Caso os valores de x e y forem desenhados em um mesmo gráfico, defina cores diferentes. As legendas devem ser em português e a saída (return) deve apresentar o sumário das duas variáveis e o coeficiente de correlação.

RESPOSTA

```
library(plotrix)

analise_exploratoria <- function(x, y) {
  # Boxplot
  boxplot(x, y, col=c("blue", "red"), names=c("X", "Y"),
    main="Boxplot de X e Y",
    xlab="Variáveis", ylab="Valores")

  # Histograma
  par(mfrow=c(1, 2))
  hist(x, col="blue", main="Histograma de X",
    xlab="Valores", ylab="Frequência", xlim=range(c(x, y)))
  hist(y, col="red", main="Histograma de Y",
    xlab="Valores", ylab="Frequência")

  # QQ plot
  par(mfrow=c(1, 1))
  qqnorm(x, main="QQ plot de X")
```

```
qqline(x, col="blue")
qqnorm(y, main="QQ plot de Y")
qqline(y, col="red")

# Gráfico de dispersão
plot(x, y, col="purple", main="Gráfico de dispersão de X
e Y",
      xlab="Variável X", ylab="Variável Y")

# Sumário das variáveis
summary_x <- summary(x)
summary_y <- summary(y)

# Coeficiente de correlação
correlacao <- cor(x, y)

# Retornando o sumário das variáveis e o coeficiente de
correlação
return(list(sumario_x = summary_x, sumario_y = summary_y,
correlacao = correlacao))
}

# Exemplo de uso da função
set.seed(123)
x <- rnorm(100)
y <- 2*x + rnorm(100)

resultado <- analise_exploratoria(x, y)
print(resultado)
```

OBSERVAÇÕES :

1. ``set.seed(123)``: Este comando é usado para definir uma semente (seed) para a geração de números pseudoaleatórios. Quando você gera números aleatórios em R, o resultado pode variar a cada vez que você executa o código, a menos que você defina uma semente. Definir uma semente permite reproduzir exatamente os mesmos números aleatórios em diferentes execuções do código. Neste caso, a semente é definida como 123.
2. ``x <- rnorm(100)``: Este comando gera 100 valores aleatórios de uma distribuição normal padrão (média 0, desvio padrão 1) e os atribui à variável ``x``. A função ``rnorm()`` é usada para gerar números aleatórios de uma distribuição normal.
3. ``y <- 2*x + rnorm(100)``: Este comando gera os valores da variável ``y`` com base nos valores da variável ``x``. Mais especificamente, ``y`` é criado como sendo duas vezes ``x`` mais um termo de erro. O termo de erro é gerado aleatoriamente a partir de uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1, usando a função ``rnorm()``. Isso cria uma relação linear entre ``x`` e ``y``, onde ``y`` é aproximadamente o dobro de ``x``, mas com algum ruído aleatório adicionado.

Esses comandos são usados para gerar um conjunto de dados de exemplo para testar a função ``analise_exploratoria()``.

3)Execute o código anterior e verifique atentamente sua saída.

EXEMPLO 2 – Multiplicação de duas matrizes.

Definindo as matrizes

```
matriz1 <- matrix(1:9, nrow=3, ncol=3)
```

```
matriz2 <- matrix(9:1, nrow=3, ncol=3)
```

Função para multiplicação de matrizes

```
multiplicar_matrizes <- function(matriz1, matriz2) {  
  if (ncol(matriz1) != nrow(matriz2)) {
```

```
    stop("Número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da
segunda matriz.")
}
```

```
resultado <- matrix(0, nrow=nrow(matriz1), ncol=ncol(matriz2))
```

```
for (i in 1:nrow(matriz1)) {
  for (j in 1:ncol(matriz2)) {
    resultado[i, j] <- sum(matriz1[i,] * matriz2[,j])
  }
}
```

```
return(resultado)
}
```

```
# Multiplicação das matrizes
```

```
resultado_multiplicacao <- multiplicar_matrizes(matriz1, matriz2)
```

```
# Exibindo o resultado
```

```
print("Matriz 1:")
print(matriz1)
print("Matriz 2:")
print(matriz2)
print("Resultado da multiplicação:")
print(resultado_multiplicacao)
```

RESPOSTA

Saída do programa

```
[1] "Matriz 1:"
      [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    4    7
```

```
[2,] 2 5 8
[3,] 3 6 9
[1] "Matriz 2:"
      [,1] [,2] [,3]
[1,] 9 6 3
[2,] 8 5 2
[3,] 7 4 1
[1] "Resultado da multiplicação:"
      [,1] [,2] [,3]
[1,] 90 54 18
[2,] 114 69 24
[3,] 138 84 30
```